

Kapitel 11 — Aksler og Tilhørende Dele

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 263–296 i kapitel-PDF'en.

Idé

En aksel overfører moment og bærer samtidig bøjning fra tandhjul, remskiver og lejer. Den dimensioneres for **kombineret bøjning og vridning** – ofte mod udmattelse.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
d	Akseldiameter	mm
M	Bøjningsmoment	Nmm
T	Vridningsmoment	Nmm

Kombineret belastning [s. 267]

- Bøjning giver *vekslende* spænding (roterende aksel), vridning ofte *konstant*.
- Diameteren findes af et kombineret kriterium (fx DE-Goodman) ud fra M , T , S_e , S_u og n_s .

Spændinger i en massiv aksel

$$\sigma = \frac{32M}{\pi d^3}, \quad \tau = \frac{16T}{\pi d^3}$$

Begge falder med d^3 – diameteren er den stærke knap at dreje på.

Kritisk omdrejningstal [s. 285]

- Ved den kritiske hastighed rammer akslen sin egenfrekvens $\Rightarrow$ voldsomme svingninger.
- Driftshastigheden skal holdes væk fra det kritiske omdrejningstal.

Kiler & noter [s. 290]

- Kiler** overfører moment mellem aksel og nav; dimensioneres for forskydning og fladetryk.
- Kilenoten giver en kærve $\Rightarrow$ spændingskoncentration (medregnes i udmattelse).

Huskeregler

- Spænding $\propto 1/d^3$ – lille diameterøgning hjælper meget.
- Bløde overgange (radius ved diameterspring) $\Rightarrow$ mindre kærvevirkning.